AI Assisted News App

Proyecto 2 · Responsible AI · Universidad del Valle de Guatemala · Documento de entrega, corte al 16 de octubre de 2026

Equipo	Diego Valenzuela (coordinación y Fase 1), Daniel Dubón (Fase 2), Nelson (Fase 3) y Joaquín (Fase 4)
Repositorio	https://github.com/newsappequipo7/RAI-Project2
Versión entregada	etiqueta `entrega` (commit `6249675`). Después de ese commit solo se agregan este PDF y ajustes de documentación; el código no cambia.
Portal	https://ai-news-app-f24cf.web.app
API en producción	https://news-api.diegovalenzuela.workers.dev/health
Resumen de una página	docs/ENTREGA.md · plan maestro: docs/PLAN.md

Este documento reúne lo que el enunciado pide poder demostrar: la app y el portal, una forma de probarla en clase sin tiendas, los requerimientos, criterios de aceptación y definición de Done propios, la evidencia de por qué se consideró terminada cada tarea y los costos. **Es honesto sobre lo que falta:** cada afirmación enlaza a su evidencia en el repositorio, y lo que no tiene evidencia aparece como parcial o pendiente.

28 de 48
tareas hechas (5 con la evidencia fuera del repo)

18
parciales: falta evidencia o una verificación

680
pruebas automáticas en verde; CI de main en verde

USD 0.06
gastados de USD 20 en IA (ledger y consola)

> **Lo más importante que hay que saber.** El equipo cerró la entrega **sin el recorrido de pruebas con teléfonos**: la app se mostrará **en vivo** en iPhone y Android durante la presentación, y por eso este documento no incluye capturas ni videos de la app. El efecto: las mediciones en teléfono (ranking < 20 ms, cambio de ubicación < 300 ms, aviso en tiempo real < 5 s), la prueba del chat en Android, los tres ensayos generales y los videos de respaldo **no se hicieron**. Están listados en la sección 9.

1. Qué se construyó

Una app móvil de noticias personalizadas por **ubicación simulada** (nunca GPS), con un chat sobre las noticias publicadas, y un portal administrativo donde una persona redacta, verifica y publica. La regla central: **la IA trabaja al publicar; el código trabaja al leer**. El feed se ordena con una fórmula explícita (código, no un modelo); el único uso de IA al leer es el chat, y aun ahí se evita cuando se puede (abstención por umbral, caché y un resumen precalculado por ubicación).

Pieza	Dónde en el repositorio	Tecnología
App móvil (iPhone y Android)	apps/mobile	Expo / React Native, compatible con Expo Go
Portal editorial	apps/admin	SvelteKit en Firebase Hosting; login con Google
API y gateway de IA	services/api	Cloudflare Worker (Hono), D1, KV, Workers AI para embeddings
Ranking, contratos y reglas editoriales	packages/shared	TypeScript estricto, zod
Evaluaciones del chat y de costos	evals, resultados en evidence/evals	Set dorado de 34 casos + 3 de inyección

Modelo de lenguaje	ADR-012	Claude Haiku 5.5, siempre a través del gateway

Se verificó en este cierre: `pnpm lint` y `pnpm typecheck` sin errores; 680 pruebas en verde (shared 293, firebase-tests 80, evals 16, portal 71, API 220); no hay SDK de proveedores de IA fuera de `services/api/src/ai/`; no hay secretos en el árbol ni en el diff. Para reproducirlo: `pnpm install`, `pnpm lint && pnpm typecheck` y `pnpm test`.

2. Cómo probarla en clase sin tiendas

- **Plan principal:** Expo Go (App Store / Play Store) y el proyecto servido por Metro con túnel desde una laptop con hotspot propio: `pnpm -F mobile start --tunnel`. Se abre escaneando un QR. Las redes de la universidad aíslan a los clientes, de ahí el túnel y el hotspot. Decisión registrada en ADR-014: **no se usa EAS Update**.
- **Respaldo:** build nativo con Xcode y el Apple ID gratuito del equipo, instalado por USB en los iPhone del equipo. La firma gratuita vence a los 7 días exactos, así que hay que reinstalar dentro de la ventana de la presentación. Se probó en un iPhone (ADR-001, spike F1-04).
- **Emergencia:** versión web (PWA). El portal incluye una página `/instalar` con los pasos y el QR (requiere sesión de admin).
- Guía completa: docs/ops/IOS-ANDROID-DISTRIBUCION.md.

Estado real: el chat se probó en un iPhone 16 Pro Max con el Worker en producción (F4-04); Nelson reportó haber probado la app en su teléfono, sin registrar modelo ni versión. **No se probó el chat en un Android** ni se ensayó con compañeros.

3. Requerimientos del enunciado

Requisito	Estado	Evidencia / lo que falta
Login con Google vía Firebase Auth en la app móvil.	**Parcial**	puente web probado en Expo Go (ADR-003, F1-03); las capturas están fuera del repo.
Login con Firebase Auth en el portal.	**Parcial**	4 admins creados (F1-05); la evidencia del login está fuera del repo.
Ubicación simulada seleccionable; la personalización depende de ella (no GPS).	**Cumple**	Código sin `expo-location` y pruebas de F1-11 y F3-09; sin captura de teléfono en el repo.
Chat como pantalla inicial; temporal (sin historial entre sesiones).	**Cumple**	F4-04: ruta `/` al chat, historial en memoria; probado en un iPhone, **no en Android**.
Feed personalizado con jerarquía visual (posición/tamaño según relevancia).	**Parcial**	`rankFeed` y pantalla con pruebas (F3-02, F3-04); sin capturas en teléfono ni medición de tiempos.
Vista de lectura por noticia.	**Parcial**	implementada y probada por código (F3-07); faltan las capturas de las 4 certezas.
Aprendizaje de intereses por comportamiento, sin ocultar información local/nacional/internacional importante.	**Parcial**	`update.ts` y cuotas con pruebas (F3-08, LOOP-009); sin verificación en la app.
Chat: resumir recientes, relevantes para mi región, explicar noticias de otro país, novedades sobre un tema.	**Cumple**	Set dorado de 34 casos en vivo (F4-05).
Chat con fuentes reconocibles y distinción hechos confirmados vs inciertos.	**Cumple**	`validate.ts` y evaluación de incertidumbre 7/7 (F4-02).
Portal: crear y publicar noticias con procedencia y datos para relevancia.	**Cumple**	F2-02 a F2-06 y e2e; 11 editoriales publicadas el 2026-10-15 por el flujo de publicación.
Portal: flujo para noticia sin imagen (obtener o generar), sin confundir IA con evidencia real.	**Cumple**	F2-07; la ilustración con IA no tiene proveedor (ADR-011).

Forma práctica de instalar/probar en clase sin tiendas.	**Parcial**	túnel + hotspot propio y Plan B nativo, sin EAS Update (ADR-014); no se probó con compañeros ni se ensayó.
Control de costos: gasto acumulado, saldo, costo por función, medidas de ahorro, reserva.	**Cumple**	`/costs`, F4-08 y PRESUPUESTO-IA. Saldo registrado USD 19.94, **calculado** como 20 – gasto de la consola.

Fuente: docs/PLAN.md §1. «Cumple» significa verificado con pruebas, código o evidencia del portal; no incluye pruebas en Android.

4. Criterios de aceptación, tareas y definición de Done (propios del equipo)

El plan tiene **4 fases secuenciales y 48 tareas**, cada una con sus criterios de aceptación (CA) escritos antes de implementar, en docs/phases. Una tarea está **Done** solo cuando se cumple la definición de Done:

1. Todos sus criterios se verificaron y cada uno tiene evidencia (prueba, captura, video o salida de consola).
2. `pnpm lint && pnpm typecheck` pasan, y las pruebas del paquete tocado.
3. Ninguna llamada a modelos fuera del gateway (se revisa con `grep` de SDKs de proveedores).
4. Si tocó la interfaz: probada en Expo Go en un iPhone o Android real.
5. Si cambió un contrato: documentos, tipos y esquemas actualizados en el mismo PR.
6. Fila actualizada en el plan con enlace a la evidencia.
7. Si una observación cambió el plan, hay un loop registrado.

Dónde se aplicó con rigor y dónde no. Las 28 tareas marcadas «hecha» cumplen el punto 1 con pruebas automáticas, salidas de consola o capturas del portal; en 5 de ellas (Fase 1: login, spikes de Expo Go y Plan B, portal base y selector de ubicación) **la evidencia está guardada fuera del repositorio** y no se puede abrir desde aquí. Las 18 tareas «parciales» tienen el código integrado y probado, pero les falta el punto 4 (probar en teléfono real) o una verificación concreta. Las 2 «pendientes» son los ensayos generales (F4-10) y el pulido y accesibilidad (F3-12).

5. Tareas y evidencia de por qué se consideró terminada cada una

ID	Tarea	Estado	Evidencia principal
F1-01	Monorepo y paquete compartido	**Hecha, con evidencia**	commits 067c591, 57552db; typecheck/lint/test verdes
F1-02	Spike Expo Go (iPhone + Android)	**Hecha; evidencia fuera del repo**	commit 2e6826f, ADR-001
F1-03	Firebase + login Google (puente web)	**Hecha; evidencia fuera del repo**	commit afe0f22, ADR-003
F1-04	Spike Plan B (Xcode)	**Hecha; evidencia fuera del repo**	merge f38bdd9, ADR-001 (firma expira a los 7 días exactos)
F1-05	Portal base con login de admin	**Hecha; evidencia fuera del repo**	commit 77688db; 4 admins creados en admins/{uid}
F1-06	Reglas de Firestore e índices	**Hecha, con evidencia**	commit 17fed05; 13 pruebas en emulador, reglas desplegadas
F1-07	Worker base (Hono, auth, D1, KV)	**Hecha, con evidencia**	commits 7d6bb7d, 884cebb; desplegado en news-api.diegovalenzuela.worke…
F1-08	Gateway de IA, ledger, umbrales y flags	**Hecha, con evidencia**	72 pruebas en services/api (CA1 y CA3 automatizados)
F1-09	Índice RAG y búsqueda	**Hecha, con evidencia**	88 pruebas en services/api (CA2 automatizado)

F1-10	Corpus semilla (40 noticias) y `pnpm seed`	**Hecha, con evidencia**	13 pruebas en shared (cuotas, zod, reglas de certeza)
F1-11	Perfil y selector de ubicación	**Hecha; evidencia fuera del repo**	commit 0bc805d; 3 pruebas del perfil por defecto; probado en Expo Go (…
F1-12	CI y cierre de fase	**Hecha, con evidencia**	CI verde en main; comandos .claude/commands, 4 loops en evidence/loops…
F2-01	Lista de noticias	**Hecha, con evidencia**	commits 05e0241…100058e (rama fase-2/f2-01-news-list); CA1 y CA2 cubie…
F2-02	Editor de noticia	**Hecha, con evidencia**	rama fase-2/f2-02-news-editor; reglas de campos y guardia de guardado …
F2-03	Fuentes y afirmaciones	**Hecha, con evidencia**	rama fase-2/f2-03-sources-claims; helpers y estado calculado en packag…
F2-04	Enriquecimiento con IA (Worker + UI)	**Parcial: falta evidencia**	LOOP-005
F2-05	Reglas de certeza y checklist (bloqueo de publicación)	**Hecha, con evidencia**	rama fase-2/f2-05-publish-rules; packages/shared/src/editorial/validat…
F2-06	Publicar e indexar	**Hecha, con evidencia**	`F2-06-publicar-indexversion-7.png`
F2-07	Imágenes	**Hecha, con evidencia**	Corrección de licencias y procedencia
F2-08	Correcciones y retractación	**Hecha, con evidencia**	captura
F2-09	Dashboard de costos	**Hecha, con evidencia**	rama fase-2/f2-09-costs-dashboard; página /costs (ruta renombrada desd…
F2-10	Pruebas del flujo editorial	**Hecha, con evidencia**	rama fase-2/f2-10-e2e
F2-11	Corpus editorial real	**Parcial: falta evidencia**	Corpus en producción
F2-12	[PLUS] Vista previa móvil y cierre	**Parcial: falta evidencia**	`docs/handoffs/FASE-2.md`
F3-01	Capa de datos del feed	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-01
F3-02	Motor de ranking (TDD)	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-02
F3-03	Explicaciones ("¿Por qué veo esto?")	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F3-03
F3-04	Pantalla de feed con jerarquía visual	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-04
F3-05	Imágenes y portada tipográfica en la app	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-05
F3-06	Panel "¿Por qué veo esto?" y control del usuario	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-06
F3-07	Vista de lectura con procedencia	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-07
F3-08	Señales e intereses	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-08
F3-09	Cambio de ubicación en caliente	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-09
F3-10	Tiempo real y avisos	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-10

F3-11	Comparador de ubicaciones (portal)	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F3-11
F3-12	Pulido, accesibilidad, evidencia y cierre	**Pendiente**	CAPTURAS-PENDIENTES
F4-01	Pipeline del chat sin generación (pasos 1–7)	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F4-01
F4-02	Generación y validación	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F4-02
F4-03	Digest por ubicación	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F4-03
F4-04	UI del chat (pantalla inicial de la app)	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F4-04
F4-05	Set dorado y runner de evaluación	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F4-05
F4-06	Calibración (mínimo 2 iteraciones)	**Hecha, con evidencia**	LOOP-015
F4-07	Endurecimiento contra inyección	**Hecha, con evidencia**	Evidencia F4-07
F4-08	Latencia y costo reales (Nelson)	**Parcial: falta evidencia**	Costos reales
F4-09	Preparación de la demo (`demo:prepare` y videos: Diego)	**Parcial: falta evidencia**	Registro de preparación
F4-10	Ensayos generales (3)	**Pendiente**	registro
F4-11	Paquete de evidencia para la presentación	**Parcial: falta evidencia**	Evidencia F4-11
F4-12	Cierre	**Parcial: falta evidencia**	Handoff de F4

Cada fila enlaza a la evidencia en el repositorio; el detalle completo, con todos los criterios, está en docs/PLAN.md §6 y en los handoffs de cada fase.

6. Flujo de trabajo y decisiones

Traspasos. Cuatro personas trabajaron en fases sucesivas, no codependientes; cada fase termina con un handoff con lo que funciona, cómo correrlo desde cero, estado de tareas, desviaciones, deuda, gasto de IA y los loops de la fase. **Convenciones:** commits en inglés con Conventional Commits, una rama por tarea, PR a `main` con checklist de Done, CI en cada PR. **Uso de IA para desarrollar:** el equipo usó Claude Code con reglas de trabajo propias (CLAUDE.md); algunos loops se hicieron con otro agente (Codex) y se presentan tal cual.

Decisiones de arquitectura (14 ADR)

ID	Decisión
ADR-001	Expo compatible con Expo Go como app móvil (reemplazada por ADR-014, solo la distribución)
ADR-002	Ranking por código, no por LLM
ADR-003	Login móvil mediante puente web de Firebase
ADR-004	Backend en Cloudflare Workers (plan Free), sin Admin SDK de Firebase

Engineering loops (18)

ID	Observación → cambio
LOOP-001	Login con Google en iOS: del popup al puente por Safari
LOOP-002	Plan B en Xcode: el crash de UIScene y la firma de 7 días
LOOP-003	Costo real frente a la tabla de precios del gateway
LOOP-004	Primera medición para el umbral de abstención τ

ADR-005	Búsqueda semántica por fuerza bruta en el Worker
ADR-006	La certeza la decide un humano; el modelo no puede elevarla
ADR-007	Portada tipográfica generada por código como opción preferida sin foto
ADR-008	Modelo de embeddings multilingüe en Workers AI
ADR-009	Claude Haiku 4.5 como LLM por defecto (reemplazada por ADR-012)
ADR-010	Fotos subidas en Cloudinary (plan gratuito, upload preset sin firma)
ADR-011	Ilustración con IA: endpoint y flag listos, sin proveedor de imágenes
ADR-012	Modelo LLM en producción: Claude Haiku 5.5
ADR-013	La ventana del feed se ajusta el día antes de la presentación, no ahora
ADR-014	Distribución de la demo: túnel con hotspot propio y Plan B nativo, sin EAS Update

LOOP-005	Calidad del prompt `enrich.v1` y costo medio de `enrich`
LOOP-006	Una búsqueda web no basta: leer la fuente original antes de redactar
LOOP-007	Prueba de tiempo real del emulador intermitente
LOOP-008	Ramas creadas sobre un `main` local desactualizado
LOOP-009	Conservar cuotas y separadores al diversificar
LOOP-010	El catálogo original no explica todas las noticias
LOOP-011	Un reloj independiente para el decaimiento
LOOP-012	Aislar la escritura de ubicación para probar el cambio en caliente
LOOP-013	Invalidar solo los digests que cambian, con el mismo código que los elige
LOOP-014	El rate limit del chat se contaba dos veces
LOOP-015	Corrida base del set dorado y límite de tokens del digest
LOOP-016	El chat ignoraba la ubicación simulada del lector
LOOP-017	La noticia no sabe cuándo ocurrió el hecho, solo cuándo se publicó
LOOP-018	Nadie detecta que dos noticias publicadas son la misma

7. Costos

USD 0.0605
gasto según el ledger (D1)

USD 0.06
gasto según la consola de Anthropic

USD 19.94
saldo registrado (calculado: 20 − 0.06)

USD 7.00
reserva intacta para la presentación

El ledger y la consola coinciden (diferencia menor al 1 %, dentro del redondeo a centavos de la consola). **El saldo de USD 19.94 está calculado a partir del gasto**; no se leyó el saldo exacto de la consola. Modelo: Claude Haiku 5.5 a USD 0.10 / 0.50 por millón de tokens de entrada / salida (hasta 100 000 tokens de prompt), verificado el 2026-10-15 en la página oficial de precios (ADR-012).

Costo por función (medido en el ledger, 2026-10-14)

Función	Costo por llamada	Llamadas pagadas	Gasto total	Nota
`enrich` (al publicar)	USD 0.003183	5	USD 0.0159	Medido con Haiku 4.5; con las tarifas de 5.5 serían ≈ USD 0.000318 (calculado, no medido)
`chat_answer` (al leer)	USD 0.000296	85	USD 0.0251	Tokens medios: 1 172 de entrada y 356 de salida
`digest` (por ubicación)	USD 0.000809	24	USD 0.0194	Mezcla llamadas con Haiku 4.5 y 5.5

`embed` (Workers AI)	USD 0	145	USD 0	Dentro de la cuota gratuita de Cloudflare

La demo se estima en ≈ 255 llamadas × USD 0.000296 = **USD 0.075**; la reserva de USD 7 la cubre **92.8 veces** (el objetivo era ≥ 3). Fuente de la cifra: el ledger (F4-08, PRESUPUESTO-IA).

Medidas de ahorro

Medida	Dónde	Ahorro
Ranking por código	Feed	100 % de llamadas de lectura del feed
Embeddings en Workers AI	Índice y consultas	Embeddings fuera del presupuesto de créditos (dentro de cuota gratuita de Cloudflare; verificar)
Enriquecimiento 1 vez por noticia + caché por hash de contenido	Portal	Re-enriquecer sin cambios cuesta 0
Abstención por umbral antes del LLM	Chat	Preguntas fuera de corpus no gastan
Digest precalculado por ubicación	Chat	"Resume lo de hoy" cuesta 1 llamada por ubicación e índice, no por usuario
Caché de respuestas 15 min	Chat	Compañeros preguntando lo mismo en la demo
Rate limit 20/h por usuario	Chat	Evita abuso y bucles
Contexto recortado (top-k 6, extractos de 600 caracteres en el contexto; 1 200 en el índice)	Chat	Menos tokens de entrada
Salida JSON corta y `CHAT_MAX_TOKENS` 1500 como tope (solo se cobran los tokens usados). Haiku 5.5 no admite `temperature`	Chat, enrich	Menos tokens de salida
Portada tipográfica por código	Imágenes	Evita generación de imágenes

Control automático

El gateway registra cada llamada y aplica umbrales sobre el gasto acumulado: aviso desde USD 8, chat en solo-búsqueda desde USD 11 y bloqueo total desde USD 13 en desarrollo; la reserva de USD 7 solo se consume con `env=demo`. Hay un interruptor de emergencia (kill switch) en el portal.

8. Responsible AI

La matriz responde las preguntas del enunciado con una decisión, dónde se ve en el producto y cómo se prueba (RAI-MATRIZ). Estado: ☑ verificado con prueba o captura · ◐ implementado, falta una verificación.

Pregunta	Decisión	Estado
Importancia y relevancia: ¿cómo decide qué mostrar, en qué orden y con qué prominencia?	Fórmula explícita (importancia, proximidad, afinidad, recencia) calculada por código	◐ falta registro en teléfono (F3-04/F3-06)
¿Cómo evita que preferencia o ubicación oculte lo importante?	Bloque "Lo que debes saber" no personalizado; cuotas nacional/internacional; diversidad de temas; silenciar no oculta esenciales; toggle "ver sin personalizar"	◐ falta CA3 de F3-08 en teléfono
Fuentes: ¿qué procedencia se conserva y muestra?	Fuentes estructuradas (organización, tipo, URL, fecha, si confirma o contradice)	◐ falta captura de lectura en teléfono (F3-07)
¿Cómo distinguir original, resumen e IA?	`ContentOrigin` y `ImageKind` obligatorios con etiqueta visible	☑ automatizado · ◐ capturas en teléfono

Validación: ¿qué proceso reduce noticias falsas?	Workflow + checklist + reglas de certeza por número/independencia de fuentes	☑
¿Qué pasa si una fuente no basta, se contradicen o no está confirmada?	`en_desarrollo` / `disputada` con nota obligatoria; retractación con corrección visible	☑
Límites de la IA: ¿qué decisiones requieren criterio humano?	Humano decide certeza, importancia final, publicación, imagen; IA solo sugiere	◐ tabla de producción sin hacer: las 11 editoriales del 2026-10-15 se publicaron sin el asistente de IA (`aiSuggestions` vacío), así que no hay sugerencias que comparar
¿Cómo evitar tratar una respuesta del modelo como prueba?	El chat solo cita noticias del corpus; certeza heredada de BD; abstención por umbral; validación de citas en código	☑
Imágenes: ¿cómo identificar contenido generado o alterado?	Jerarquía foto → libre → portada código → IA etiquetada; IA no fotorrealista, sin personas	◐ ilustración IA sin proveedor (ADR-011)

Reglas que el producto hace cumplir: **el modelo nunca decide la certeza** de una noticia (la pone una persona en el portal y el chat la hereda); toda salida de IA visible lleva una etiqueta de origen; el chat solo cita noticias publicadas y se abstiene sin llamar al modelo cuando no hay base; una noticia retractada no se borra, se muestra con su corrección.

9. Lo que quedó parcial, pendiente o limitado

Parcial o pendiente, y por qué

- **Capturas y mediciones en teléfono: ninguna se hizo** (lista de 55 ítems en CAPTURAS-PENDIENTES). Sin medir: ranking < 20 ms (F3-02), cambio de ubicación < 300 ms (F3-09), aviso en dos teléfonos < 5 s (F3-10). Sin probar: el chat en Android, accesibilidad (F3-12). No hay un teléfono de gama media disponible. Por eso las celdas ◐ de la matriz siguen en ◐.
- **Corpus editorial: 53 noticias publicadas, no las 55 que pide la tarea F2-11** (50 vigentes y 3 retractadas, visibles con su corrección). Tres editoriales quedaron **retenidas por revisión humana**: dos por vigencia del hecho y una por tener una sola fuente. Se despublicó un duplicado. Detalle en F2-11-corpus-prod.
- **Presentación:** 0 de 3 ensayos generales, sin videos de respaldo, sin correr `demo:prepare` en producción y sin guion paso a paso de las secciones 1, 2 y 6 a 10 (DEMO-RUNBOOK §6).
- **Menores:** `enrich.v2` y `enrich` con Haiku 5.5 sin medir; la tabla «IA sugirió vs editor publicó» sin hacer; la evidencia de la Fase 1 está fuera del repositorio.

Limitaciones declaradas

- **La noticia no guarda la fecha del hecho**, solo cuándo se publicó: una noticia vieja publicada hoy parece reciente (LOOP-017). Propuesta futura: un campo `eventDate`.
- **Nada detecta noticias duplicadas** (LOOP-018).
- **Las evaluaciones son muestras pequeñas:** una corrida por versión, solo 3 casos de inyección, y el modelo no es determinista (Haiku 5.5 rechaza `temperature`); el umbral de abstención no se calibró (se conservó 0.45) y parte de una corrida salió de caché.
- La ilustración con IA no tiene proveedor (ADR-011): solo hay portada tipográfica y fotos con licencia libre.

10. Presentación final

Se hace en vivo, en el orden obligatorio del enunciado, con la app funcionando en iPhone y Android y compañeros con ubicaciones distintas.

#	Sección	Presenta
1	Producto y alcance	Diego
2	App móvil (iPhone y Android)	Nelson
3	Publicación en vivo (dos noticias, una sin imagen)	Daniel
4	Validación con compañeros y comparador del portal	Nelson
5	Chat (región, otro país, tema, abstención, noticia en desarrollo)	Joaquín
6	Arquitectura y decisiones	Diego
7	Transparencia y Responsible AI (incluye retractación en vivo)	Daniel y Nelson
8	Engineering loops y gestión	Joaquín
9	Costos	Diego
10	Lecciones aprendidas	Joaquín

La preparación (qué noticias quedan en borrador para publicar en vivo, cuál se retracta, y el día antes: `demo:prepare` y la ventana del feed, ADR-013) está en el runbook de la demo. Antes de presentar falta: tres ensayos, reinstalar el Plan B, desplegar el Worker con `ENV=demo`, probar el chat en Android, escribir los guiones pendientes y confirmar que la key de Anthropic (vence el 2026-10-29) siga vigente ese día.

Documento generado desde el contenido del repositorio (https://github.com/newsappequipo7/RAI-Project2) el 2026-10-16. Si algo de aquí difiere del repositorio, vale el repositorio. Resumen de una página: docs/ENTREGA.md. Las claves de IA no están en el repositorio: solo existen como secretos del Worker.